

SILABUS MATA KULIAH TECHNICAL WRITING

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah Technical Writing dalam ranah Sistem Informasi dirancang secara khusus untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi komprehensif dalam menyusun, menulis, dan mengomunikasikan dokumen akademik serta dokumen teknis secara sistematis, jelas, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah yang baku. Keterampilan menulis teknis merupakan pilar krusial bagi seorang sarjana Sistem Informasi, baik dalam kapasitasnya sebagai peneliti akademik maupun profesional teknologi informasi yang bertugas menyusun dokumentasi sistem, laporan analisis bisnis, proposal proyek, hingga artikel publikasi ilmiah.

Fokus utama pembelajaran dalam mata kuliah ini ditekankan pada pemahaman mendalam mengenai anatomi naskah ilmiah berbasis standar internasional, perancangan proposal dan laporan penelitian, penguasaan metodologi sitasi yang valid, pencegahan tindakan plagiarisme, serta teknik penyajian data teknis yang kompleks ke dalam visualisasi yang informatif. Melalui kombinasi teori, analisis studi kasus, dan praktikum menulis intensif, mahasiswa diharapkan mampu mentransformasikan gagasan inovatif di bidang teknologi informasi menjadi naskah tertulis yang terstruktur dan berbobot akademis tinggi.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Setelah menyelesaikan perkuliahan Technical Writing ini selama satu semester, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi diharapkan menguasai beberapa kompetensi utama berikut:

- 1. Menjelaskan konsep dasar dan urgensi technical writing:** Mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik penulisan teknis ilmiah, membedakannya dengan gaya penulisan populer atau fiksi, serta memahami peran strategis dokumentasi tertulis dalam siklus pengembangan sistem informasi dan penelitian akademis.
- 2. Menulis bagian-bagian laporan ilmiah sesuai dengan struktur IMRAD:** Mahasiswa terampil menyusun draf naskah ilmiah secara utuh, mulai dari pendahuluan, metodologi, penyajian hasil analisis data, hingga perumusan diskusi mendalam yang selaras dengan kaidah baku internasional.
- 3. Menggunakan sistem sitasi APA dan IEEE secara konsisten:** Mahasiswa mampu membedakan karakteristik, format, dan implementasi gaya sitasi teks serta daftar pustaka berdasarkan standar American Psychological Association (APA) Edisi ke-7 dan Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) secara akurat menggunakan perangkat lunak manajemen referensi.
- 4. Menghindari tindakan plagiarisme dalam penulisan akademik:** Mahasiswa memiliki kesadaran etis yang tinggi dan menguasai teknik-teknik parafrase, pengutipan langsung, serta sintesis literatur ilmiah untuk memastikan orisinalitas karya tulis naskah tugas akhir yang bebas dari pelanggaran hak cipta.

MATERI PEMBELAJARAN PER MINGGU (14 PERTEMUAN)

Perkuliahan dilaksanakan selama satu semester penuh yang terbagi ke dalam 14 minggu pertemuan efektif di luar ujian utama, dengan rincian silabus materi sebagai berikut:

Minggu 1: Pengantar Technical Writing

Pengenalan silabus, kontrak perkuliahan, definisi, karakteristik, dan tujuan penulisan teknis ilmiah. Mahasiswa mempelajari perbedaan mendasar antara teks akademis dengan teks non-akademis serta relevansi kompetensi menulis dalam industri teknologi informasi dan komunikasi.

Minggu 2: Etika Penulisan Ilmiah dan Plagiarisme

Pembahasan mendalam mengenai prinsip moralitas dalam dunia akademik. Materi mencakup definisi plagiarisme, jenis-jenis tindakan plagiat (termasuk self-plagiarism), konsekuensi hukum dan sanksi akademik, serta pengenalan awal terhadap alat pendeteksi kemiripan teks (similarity checkers) seperti Turnitin.

Minggu 3: Struktur IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion)

Bedah anatomi naskah ilmiah standar internasional yang mengadopsi pola IMRAD. Mahasiswa mempelajari alur berpikir logis di balik struktur ini, bagaimana setiap komponen saling bertautan, serta mengapa pola ini menjadi acuan utama dalam penulisan jurnal teknologi dan sains dunia.

Minggu 4: Teknik Penulisan Pendahuluan (BAB I)

Praktik penyusunan Bab Pendahuluan yang mencakup perumusan latar belakang masalah menggunakan metode piramida terbalik (umum ke khusus). Materi berfokus pada identifikasi kesenjangan penelitian (gap analysis), urgensi riset, perumusan pertanyaan penelitian yang tajam, serta penetapan tujuan dan manfaat penelitian.

Minggu 5: Tinjauan Pustaka dan Sitasi (BAB II)

Strategi melakukan pencarian literatur sekunder pada database jurnal bereputasi. Mahasiswa diajarkan cara menyusun landasan teori yang relevan dengan variabel

sistem informasi, mengorganisasikan penelitian terdahulu secara kritis, serta memahami logika dasar penyusunan kerangka berpikir penelitian.

Minggu 6: Metodologi Penelitian (BAB III)

Formulasi langkah-langkah sistematis penelitian. Materi meliputi penentuan desain riset (kuantitatif, kualitatif, atau rekayasa sistem), teknik penentuan populasi dan sampel, pengembangan instrumen pengumpulan data (kuesioner/pedoman wawancara), serta perencanaan teknik analisis data teknis.

Minggu 7: Hasil dan Pembahasan (BAB IV)

Teknik mentransformasikan data mentah menjadi narasi ilmiah. Mahasiswa mempelajari cara mendeskripsikan karakteristik data secara objektif, menyajikan temuan pengujian sistem atau pengujian statistik tanpa bias, serta melakukan interpretasi kritis yang membandingkan hasil temuan dengan teori yang dianut.

Minggu 8: Ujian Tengah Semester (UTS) - Proposal Penelitian

Evaluasi tahap pertama berupa pengumpulan dan penilaian draf proposal penelitian mandiri secara tertulis yang mencakup Bab I, Bab II, dan Bab III. Mahasiswa wajib menunjukkan pemahaman metodologis yang kokoh terhadap topik sistem informasi yang diangkat.

Minggu 9: Teknik Visualisasi Data (Tabel dan Grafik)

Prinsip dasar penyajian data visual dalam naskah teknis. Mahasiswa mempelajari etika pembuatan tabel dan grafik, pemilihan jenis diagram yang sesuai dengan karakteristik data, penomoran visualisasi, serta cara merujuk tabel atau grafik di dalam paragraf teks utama secara benar.

Minggu 10: Penulisan Abstrak dan Kata Kunci

Teknik menyusun ringkasan eksekutif laporan ilmiah yang padat dan representatif. Pembahasan mencakup batasan jumlah kata (umumnya 150-250 kata), komponen wajib abstrak (masalah, metode, hasil, kesimpulan), serta pemilihan kata kunci (keywords) strategis untuk kebutuhan indeksasi jurnal.

Minggu 11: Penulisan Kesimpulan dan Saran

Formulasi bab penutup laporan. Materi berfokus pada cara merumuskan kesimpulan yang menjawab langsung pertanyaan penelitian di Bab I secara

ringkas tanpa mengulang data statistik, serta teknik menyusun saran praktis bagi organisasi dan saran akademis bagi peneliti masa depan.

Minggu 12: Format Sitasi APA dan IEEE

Kajian komparatif mendalam mengenai dua gaya sitasi paling dominan dalam rumpun ilmu komputer dan sistem informasi. Mahasiswa mempraktikkan aturan penulisan sitasi di dalam teks (in-text citation) baik untuk penulisan nama penulis tunggal, ganda, kelompok, maupun konvensi penomoranurut.

Minggu 13: Penyusunan Daftar Pustaka

Teknik penyusunan lembar referensi draf final secara otomatis dan manual. Mahasiswa dilatih menyusun daftar pustaka bersumber dari buku, artikel jurnal cetak/digital, prosiding seminar, laporan industri, dan halaman web resmi dengan kepatuhan mutlak pada gaya penulisan APA 7 dan IEEE.

Minggu 14: Presentasi dan Publikasi Ilmiah

Membekali mahasiswa dengan kemampuan diseminasi hasil riset secara lisan dan tulisan. Materi mencakup etika submisi naskah ke penerbitan jurnal, proses peer-review, penanganan revisi dari reviewer, serta teknik presentasi ilmiah yang efektif dalam forum konferensi nasional maupun internasional.

STRUKTUR DAN ANATOMI IMRAD

Struktur IMRAD merupakan arsitektur standar yang wajib diadopsi oleh mahasiswa dalam menyusun laporan teknis ilmiah pada mata kuliah ini. Pembagian substansi fungsional dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

- **Introduction (Pendahuluan):** Elemen pembuka yang bertujuan menjawab pertanyaan *mengapa penelitian ini penting dilakukan?*. Komponen wajib di dalamnya meliputi pemaparan latar belakang fenomena, identifikasi masalah riil di lapangan, tinjauan kesenjangan literatur (*gap analysis*), rumusan pertanyaan penelitian, serta penegasan tujuan riset.
- **Methods (Metodologi):** Elemen teknis yang menjawab pertanyaan *bagaimana penelitian ini dieksekusi?*. Bagian ini harus ditulis secara transparan dan detail agar penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain (*replicability*). Isinya mencakup desain penelitian, penentuan populasi dan teknik sampling, instrumen pengumpulan data, serta algoritma atau teknik analisis data yang diterapkan.
- **Results (Hasil Penelitian):** Elemen faktual yang menjawab pertanyaan *apa saja temuan yang didapatkan di lapangan?*. Bagian ini murni menyajikan data empiris hasil pengolahan, hasil pengujian fungsionalitas sistem informasi, atau performa model yang diusulkan. Penyajian wajib didukung oleh visualisasi tabel dan grafik yang bersih tanpa adanya opini atau interpretasi subjektif dari penulis.
- **Discussion (Pembahasan):** Elemen analitis yang menjawab pertanyaan *apa arti dari temuan tersebut?*. Peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap data hasil riset, membandingkan secara kritis temuan yang didapat dengan teori serta hasil penelitian terdahulu, menjelaskan batasan penelitian, serta menguraikan implikasi teoritis dan praktis terhadap pengelolaan sistem informasi.

ANALISIS PERBEDAAN GAYA SITASI APA DAN IEEE

Dalam dunia kepenulisan teknis, pemilihan gaya sitasi sangat bergantung pada rumpun ilmu dan kebijakan penerbit naskah. Mahasiswa Sistem Informasi wajib menguasai dua jenis gaya berikut secara simultan karena sifat keilmuan sistem informasi yang menjembatani aspek sosial-manajemen dan aspek teknik komputer:

- **Gaya Sitasi APA (American Psychological Association) Edisi ke-7:** Sistem pengutipan ini menggunakan pendekatan sistem Nama Penulis dan Tahun Terbit (*Author-Date system*) di dalam teks naskah. Gaya ini secara luas diadopsi pada laporan riset bidang ilmu sosial, pendidikan, psikologi, serta manajemen sistem informasi. Karakteristik utamanya adalah penekanan pada aspek aktualitas waktu publikasi literatur.

Contoh Implementasi Sitasi Teks APA: Menurut Davis (1989), minat perilaku dipengaruhi kemudahan penggunaan. Penerimaan teknologi berdampak pada kinerja organisasi (Booth et al., 2016).

- **Gaya Sitasi IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers):** Sistem pengutipan ini menggunakan pendekatan sistem Penomoran Berurutan (*Citation-Sequence system*) di dalam teks naskah. Rujukan ditandai dengan angka arab yang diletakkan di dalam tanda kurung siku siku, di mana nomor tersebut akan merujuk pada nomor urut daftar pustaka di halaman akhir dokumen. Gaya ini menjadi standar mutlak pada bidang ilmu teknik, teknik komputer, elektro, rekayasa perangkat lunak, dan sains data.

Contoh Implementasi Sitasi Teks IEEE: Pengembangan arsitektur basis data relasional skala besar memerlukan optimalisasi indeks pengurutan yang ketat [1]. Metode enkripsi ini dinilai lebih aman untuk transaksi komputasi awan [2].

TEKNIK OPERASIONAL MENGHINDARI PLAGIARISME

Menjaga integritas akademik merupakan kewajiban mutlak setiap akademisi. Guna memastikan seluruh draf tugas tertulis bebas dari indikasi plagiarisme, mahasiswa diwajibkan mengadopsi lima langkah operasional berikut secara disiplin:

1. **Mencatat Sumber Rujukan Secara Real-Time:** Selalu catat informasi bibliografi lengkap (nama penulis, judul, tahun, nama jurnal, penerbit, nomor halaman) setiap kali membaca materi atau mengambil ide dari literatur ilmiah. Kelalaian mencatat sumber di awal sering menjadi pemicu plagiarisme tidak sengaja (*unintentional plagiarism*).
2. **Melakukan Teknik Parafrase Secara Sempurna:** Tulis ulang ide atau informasi yang diambil dari sumber lain menggunakan struktur kalimat dan pilihan kosakata Anda sendiri tanpa mengubah esensi makna asli. Mahasiswa dilarang keras hanya mengganti satu atau dua kata menggunakan sinonim (*patchwriting*). Struktur kalimat harus diubah secara total secara mandiri.
3. **Menyertakan Sitasi Formal pada Setiap Klaim Ide:** Cantumkan rujukan sitasi yang jelas di akhir kalimat atau paragraf setiap kali Anda mengadopsi sebuah teori, data statistik, definisi konsep, bagan alur, maupun opini yang bukan merupakan pemikiran orisinal atau pengetahuan umum (*common knowledge*).
4. **Menghindari Penyalinan Kalimat Utuh Tanpa Tanda Kutip:** Jika Anda terpaksa harus menggunakan kalimat yang persis sama dengan sumber asli (misalnya definisi undang-undang atau formula baku), kalimat tersebut wajib diletakkan di dalam tanda kutip dua dan dirujuk nomor halamannya. Batasi penggunaan kutipan langsung ini seminimal mungkin.
5. **Melakukan Pemeriksaan Mandiri Sebelum Pengumpulan:** Mahasiswa diwajibkan melakukan penapisan draf tulisan menggunakan perangkat penilai orisinalitas resmi (*similarity checker*) sebelum dokumen dikumpulkan ke platform pembelajaran. Ambang batas toleransi kemiripan naskah yang ditetapkan program studi adalah maksimal sebesar 20 persen.

SISTEM TUGAS DAN BOBOT EVALUASI PENILAIAN

Penilaian akhir mata kuliah Technical Writing ditentukan berdasarkan akumulasi performa mahasiswa pada lima komponen evaluasi terstruktur sepanjang semester dengan rincian pembobotan proporsional sebagai berikut:

1. **Tugas 1 - Analisis Struktur Jurnal Ilmiah (Bobot 10%):** Mahasiswa melakukan review, bedah anatomi, dan evaluasi kritis terhadap satu artikel jurnal internasional bereputasi bidang sistem informasi untuk menganalisis kesesuaian struktur IMRAD yang diterapkan oleh penulis jurnal tersebut.
2. **Tugas 2 - Penyusunan Draf BAB I Pendahuluan (Bobot 15%):** Tugas mandiri di mana mahasiswa diwajibkan menyusun draf Bab I secara lengkap untuk topik penelitian yang dipilih, mencakup analisis latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang logis.
3. **Tugas 3 - Penyusunan Draf BAB II dan BAB III (Bobot 20%):** Kelanjutan dari tugas sebelumnya, mahasiswa menyusun draf Bab Tinjauan Pustaka (termasuk minimal 3 kajian teori utama dan analisis komparatif minimal 3 penelitian terdahulu) serta rancangan Bab Metodologi Penelitian.
4. **Ujian Tengah Semester (UTS) - Dokumen Proposal Penelitian (Bobot 20%):** Penggabungan, perbaikan, dan finalisasi dari draf Bab I, II, dan III menjadi satu dokumen proposal penelitian utuh yang layak uji dan memenuhi seluruh standar format tipografi ilmiah.
5. **Ujian Akhir Semester (UAS) - Full Draft Laporan Riset Ilmiah (Bobot 35%):** Evaluasi puncak berupa pengumpulan keseluruhan draf naskah ilmiah utuh yang mengintegrasikan perbaikan proposal, penulisan Bab IV (Hasil dan Pembahasan), Bab V (Kesimpulan dan Saran), Abstrak multibahasa, serta Daftar Pustaka otomatis yang valid.

REGULASI DAN FORMAT PENGUMPULAN TUGAS

Setiap mahasiswa wajib mematuhi protokol administrasi pengumpulan tugas digital demi kelancaran proses rekapitulasi nilai. Pelanggaran terhadap regulasi pengumpulan akan berdampak pada pengurangan skor secara otomatis:

- **Platform Pengumpulan Resmi:** Seluruh berkas tugas tertulis dan dokumen ujian wajib diunggah secara mandiri oleh mahasiswa melalui Learning Management System (LMS) resmi universitas yaitu **EdLink** pada menu tugas yang sesuai. Pengumpulan melalui media lain (email/chat) tidak diakui.
- **Batas Waktu Pengumpulan (Deadline):** Batas akhir pengunggahan dokumen adalah pada hari **Minggu pukul 23.59 WIB** pada minggu penugasan yang bersangkutan. Sistem EdLink akan menutup akses pengumpulan secara otomatis tepat pada waktu yang ditentukan. Keterlambatan pengumpulan berakibat pada penalti pengurangan nilai.
- **Format Ekstensi Dokumen:** Berkas wajib dikumpulkan dalam format dokumen digital statis yaitu **PDF (Portable Document Format)**. Mahasiswa bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa dokumen tidak rusak (*corrupted file*) dan dapat terbaca dengan jelas sebelum menekan tombol submit.
- **Standar Standarisasi Penamaan File:** Penamaan file PDF yang diunggah harus mengikuti format baku struktural: **NIM_Nama_TugasX.pdf** (Contoh implementasi penamaan berkas penugasan mahasiswa yang benar: **2026102001_AhmadHidayat_Tugas1.pdf**). Penamaan file yang tidak sesuai standar akan menyulitkan pengarsipan data nilai.